

Wiederholungsfragen

Zur Vorlesung #7

Welche akustische Wellenform erzeugt ein (kleiner) Lautsprecher?

- 1) Zylinderwelle
- 2) Kugelwelle
- 3) Sägezahnwelle
- 4) Dreieckswelle
- 5) Rechteckwelle
- 6) Miniwelle
- 7) nichts von alledem

Welche akustische Wellenform erzeugt ein (kleiner) Lautsprecher?

nichts von alledem, sondern?

Kugelwelle (jedenfalls in erster Näherung)

Wie kommt es, dass wir die Wellen unter gegebenen Umständen als ebene Wellen beschreiben können?

Nach welcher Faustformel kann man Nah- und Fernfeld unterscheiden?

Bei einer Entfernung von weniger als einer Wellenlänge zur Schallquelle ($r < \lambda$) spricht man vom Nahfeld, bei größeren Entfernungen ($r \geq \lambda$) vom Fernfeld

Welche Größe folgt sich im Nah- wie im Fernfeld demselben Abstandsgesetz?

- i) Schalldruck
- ii) Schnelle
- iii) Phasenlage
- iv) dB-Wert
- v) nichts von alledem

Warum ist die Unterscheidung von Nah- und Fernfeld in der Tontechnik von besonderer Bedeutung?

- i) weil das eben so ist
- ii) ist gar nicht von besonderer Bedeutung
- iii) weil Menschen mit absolutem Gehör hier ihren Vorteil verlieren
- iv) weil Druckgradientenempfänger einen Nahbesprechungseffekt zeigen (Bassanhebung)
- v) weil die Differentialgleichung im Fernfeld divergiert

Was versteht man unter akustischer Blindleistung?

- i) Der durch die elektrische Blindleistung verursachte Schall
- ii) Schallsignale zur Orientierung für Sehbehinderte Menschen
- iii) eine Art "pendelnde" Energie in Schallfeldern, wo Energie in gespeichert und zurückgegeben wird, ohne Arbeit zu verrichten.
- iv) Schall, der im nicht hörbaren Frequenzbereich abgegeben wird und nicht hör-, aber doch "fühlbar" ist.
- v) Alle Antworten

Wo tritt akustische Blindleistung primär auf?

- i) Nur bei sehr großen Lautstärken
- ii) Nur bei sehr geringen Lautstärken
- iii) gar nicht
- iv) Im Nahbereich
- v) Im Fernbereich
- vi) nur bei der Sprachwiedergabe
- vii) nur bei Musikwiedergabe

Warum kann es passieren, dass man im Nahfeld tiefe Frequenzen nicht oder nur vermindert hört, z.B. bei einem Piano

- i) Das menschliche Ohr ist für Schallquellen, die sehr nah sind, im Tieftonbereich nicht sehr empfindlich
- ii) Das menschliche Gehirn "subtrahiert" die Töne des rechten und linken Ohres und dabei werden tiefe Frequenzen "herausgefiltert"
- iii) Der beschriebene Effekt tritt nur bei Wirbeltieren auf
- iv) Es kann zu Interferenzeffekten, z.B. mit dem Boden, kommen

Warum ist es wichtig zu wissen, ob eine Schallwelle ein adiabatischer Prozess ist

- i) Muss man gar nicht wissen, ist nur von akademischem Interesse
- ii) ein anderer Grund

Erklären Sie, warum bei sehr hohen Schalldrücken zu Klirrverzerrungen und Intermodulationen kommen kann

Bei extremen Schallstärken ist die Schallwelle nicht mehr adiabatisch, "die Luft heizt sich auf".

Da die Schallgeschwindigkeit temperaturabhängig ist, bewegen sich positive Halbwellen schneller als negative. Dadurch entstehen die genannten Effekte

Warum kann es vorkommen, dass z.B. eine Trompete bei der gewünschten Wiedergabe von zwei Signalen unterschiedlicher Frequenz auch Kombinationstöne abgibt?

- 1) der Trompeter spielt "unsauber"
- 2) die Trompete ist von schlechter Qualität
- 3) das ist ein Scheineffekt ausgelöst durch Interferenzen im Hörraum.
- 4) das kommt nur vor, wenn der Trompeter zum "Halali" bläst
- 5) lineare Signale überlagern sich, ohne einander zu beeinflussen. Bei sehr hohen Schalldrücken wird der Bereich der Linearität verlassen und es kann zu Kombinationstönen kommen.
- 6) nichts von alledem

Wie lautet die Faustformel für "nicht mehr im linearen Bereich"?

ca 1 % des statischen Luftdrucks.

Wie schnell bewegt sich ein Fahrzeug, wenn die Tonhöhe des sich nähernden Fahrzeugs eine Oktave höher ist als das sich entfernende Fahrzeug?

$$R = \frac{f_n}{f_e} = \frac{c + v}{c - v} \Rightarrow v = c \frac{R - 1}{R + 1}$$

eine Oktave $\Rightarrow R = 2$

$$v = c \frac{2 - 1}{2 + 1} = c \frac{1}{3}; \quad c = 343 \frac{m}{s}$$

$$v = 114 \frac{m}{s} = 412 \frac{km}{h}$$

Wie kommt es zu dem Begriff "Schallmauer"

- 1) ist eine Schutzwand, wie sie z.B. an Autobahnen existiert, um Anwohner vor Lärm zu schützen
- 2) ist ein Begriff aus der Bibel (Josua 6,5). Dort wird beschrieben, wie man mit Hörnern Mauern zum Einsturz bringen kann.
- 3) ist ein anderes Wort für Resonanzboden, z.B. bei einer Gitarre
- 4) ist eine scheinbare Grenze, die es zu überwinden gilt, wenn ein Objekt sich mit der Geschwindigkeit des Schalls bewegt
- 5) nichts von alledem

Wie kommt es bei einem Tieftonlautsprecher zu Frequenzverschiebungen?

- 1) Gar nicht. Die Frequenzen sind so tief (=niedrig), da gibt es nichts zu verschieben
- 2) Gar nicht. Der Effekt tritt nur bei Hochtönen auf
- 3) Gar nicht. Die Lautsprecher sind immer so gebaut, dass dieser Effekt nicht eintritt
- 4) Die abgestrahlten Töne sind 'eh nur über Vibrationen wahrnehmbar. Der Effekt ist zwar messbar aber nicht fühlbar und natürlich auch nicht hörbar
- 5) nichts von alledem

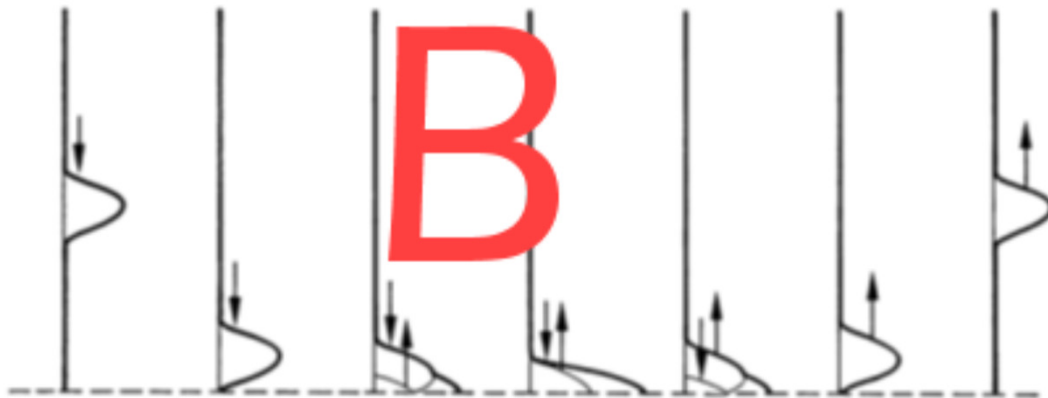
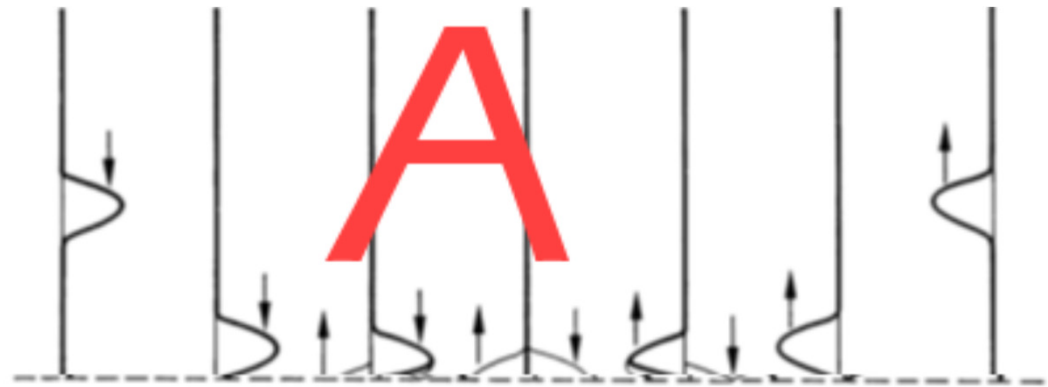
Welche Voraussetzung muss gegeben sein, damit das Superpositionsgesetz gilt?

- 1) Es darf nicht regnen
- 2) Die Temperatur muss mindestens die von flüssigem Helium ${}^4\text{He}$ erreichen.
- 3) Die Schwingungen müssen im mathematischen Sinne Elemente eines Vektorraums sein
- 4) irgendwas anderes

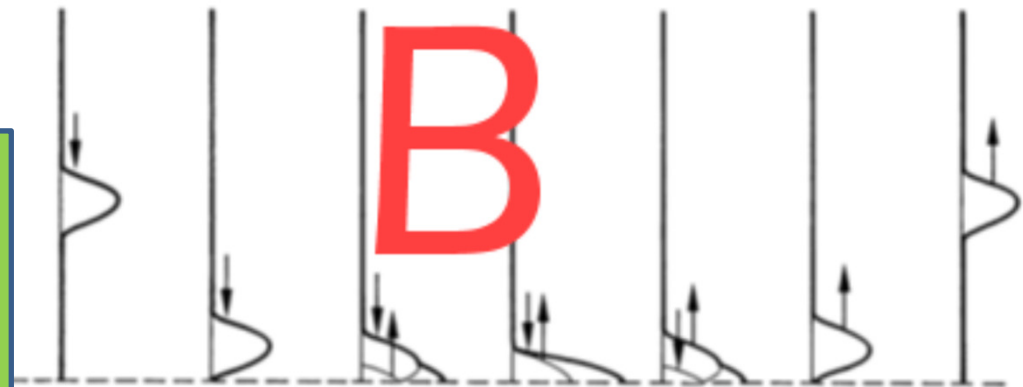
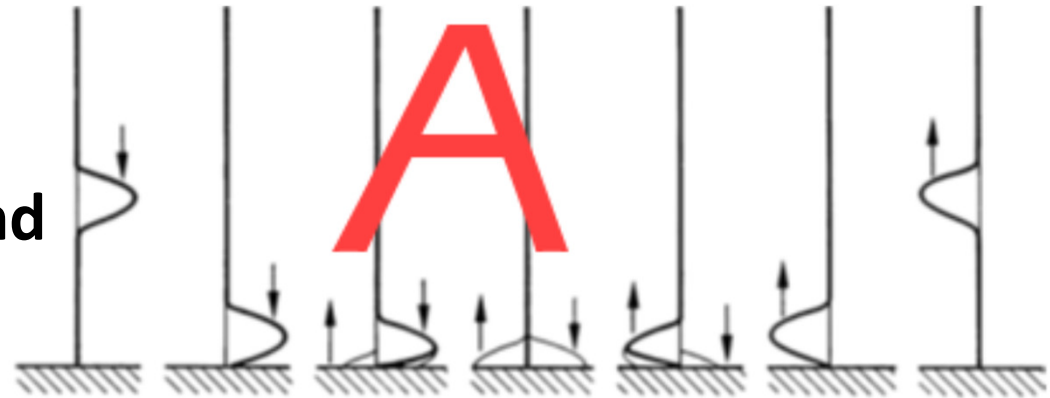
Nennen Sie Beispiele aus der Praxis, wo der Effekt der Reflexion, Beugung und Brechung auftreten

- 1) Reflexion
- 2) Beugung
- 3) Brechung

**Beschreiben Sie den
Unterschied zwischen A
und B.
Um welche Art der
Reflexion handelt es sich?**



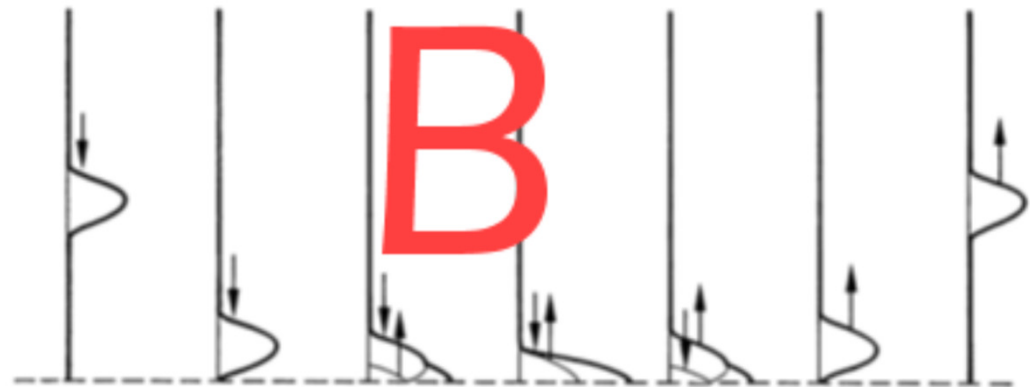
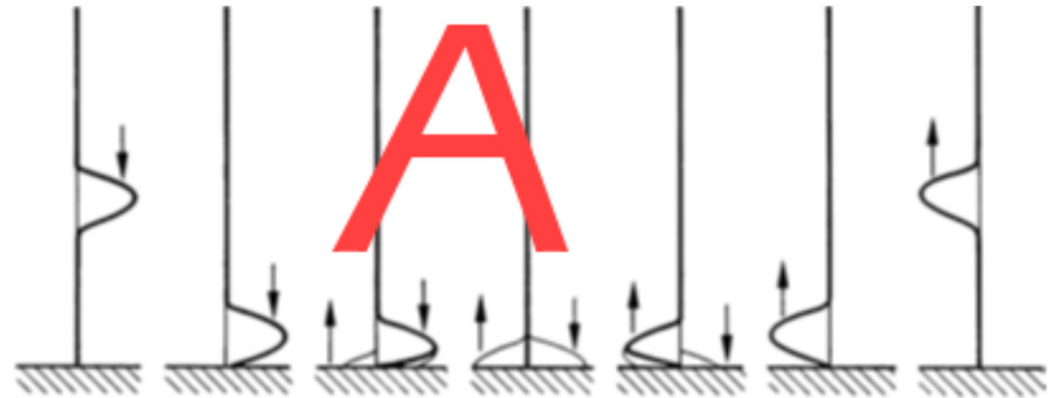
**Beschreiben Sie den
Unterschied zwischen A und
B.
Um welche Art der
Reflexion handelt es sich?**



A=Reflexion an fester Wand
B=Reflexion am "offenen
Ende"

Wie heißt die Reflexion A
mit einem Fachbegriff?

Schallharte Reflexion



Wie groß ist der Druckstau auf schallharten Oberflächen?

- 1) 1 dB
- 2) 2 dB
- 3) 3 dB
- 4) 4 dB
- 5) 5 dB
- 6) 6 dB
- 7) 9 dB
- 8) kann man ohne weitere Angaben nicht sagen
- 9) Die Frage ist falsch gestellt, es gibt keinen Druckstau sondern eine Drucklücke

Was ist hier dargestellt?

Ein Überschallflugzeug
(Lockheed SR-71) mit ihrem
Mach'schen Kegel bei
Höchstgeschwindigkeit



Fun fact. Warum wurde die SR-71 in Regel nicht am Boden sondern in der Luft vollgetankt?

Das Flugzeug war bei Raumtemperatur nicht "dicht", selbst die Tanks leckten. Die Dichtigkeit wurde erst nach Aufheizen des Flugzeugrumpfes erreicht.

